Task 2

A direção do alvo é o eixo +Y do mundo (o lado do pé esquerdo do jogador) e a bola começa parada no chão, entre os pés.

Contacto da bola: Na primeira versão, todos os contactos usavam os parâmetros do MuJoCo por omissão (solref="0.02 1"). Os Testes 6 e 7 mostraram que este contacto dissipa quase toda a energia do choque. Por isso, a bola passou a ter um contacto rígido, definido diretamente pela rigidez e pelo amortecimento (solref="-200000 -70", coeficiente de restituição $e \approx 0{,}78$). Como o MuJoCo usa o mais rígido dos dois parâmetros, os contactos bola-taco e bola-chão ficam ambos rígidos. O contacto entre o taco e o chão ficou com os valores por omissão; com um contacto rígido, a face do taco, que começa 0,6 mm dentro do chão, era projetada e vibrava no início do swing. Os valores obtidos com o contacto por omissão aparecem na Tabela 2 para comparação.

Teste 1 — Perturbações em cada grau de liberdade

Objetivo: Avaliar como uma perturbação em cada uma das 12 articulações afeta o impacto e a saída da bola.

Procedimento: Durante todo o swing, soma-se ao binário dos atuadores um binário de perturbação numa única articulação, através de `data.qfrc_applied`. A perturbação imita um tremor: uma sinusoide com frequência sorteada entre 8 e 12 Hz e fase aleatória. A amplitude é definida em percentagem do binário máximo que a própria articulação usa no swing nominal (5%, 10% e 20%), porque as escalas são muito diferentes entre articulações (de menos de 1 N·m nos joelhos a cerca de 70 N·m no pulso). Cada combinação articulação × amplitude é repetida com 5 sementes aleatórias, num total de 180 simulações.

Métricas: Para cada simulação, compara-se com o swing nominal: se ainda há impacto, a variação do instante de impacto, da velocidade da cabeça do taco, da velocidade de saída da bola e dos ângulos de elevação e de direção da bola (medidos 10 ms depois do impacto).

Resultado: O taco acertou na bola em todas as 180 simulações e o instante de impacto mudou no máximo 0,8 ms. A velocidade do taco no impacto variou em média até 7,5%, sobretudo porque o impacto cai num passo de 1 ms diferente numa altura em que o taco já está a travar contra o chão (ver Teste 5). A trajetória da bola mostrou-se muito mais sensível. Com perturbação de 20%, as articulações mais críticas foram a elevação do ombro esquerdo (desvio médio de 60° na direção e 31% na velocidade da bola), a flexão do ombro direito (36° e 17%), o cotovelo direito (14° e 19%) e o pulso direito (11° e 19%). O pulso já provoca desvios de 3° e 6% na velocidade da bola com apenas 5% de perturbação. Os joelhos tiveram efeito desprezável (menos de 0,2% na velocidade da bola), porque a bacia está fixa ao mundo e as pernas não influenciam o taco.

O braço esquerdo não está ligado ao taco, mas a mão esquerda encosta ao antebraço direito e transmite-lhe a perturbação por contacto, por isso o ombro esquerdo é a articulação mais crítica. Nos ombros, o efeito cresce de forma muito não linear entre 10% e 20% (de 9° para 60° no ombro esquerdo), o que indica que o ponto de contacto na face do taco, com apenas 1,2 cm de espessura, muda de sítio. O Teste 2 confirma esta sensibilidade, que ao deslocar a bola 1 cm muda a sua velocidade de saída até 40%.

Articulação	Amplitude (N·m)	Desvio na direção (°)	Variação da velocidade da bola (%)	Variação da elevação (°)
left_shoulder_lift	12,7	59,6	31,0	19,0
right_shoulder	14,5	36,3	17,0	12,6
right_elbow	12,3	13,9	19,3	14,6
right_wrist_hinge	14,0	11,2	18,8	10,6
right_shoulder_lift	16,0	10,2	15,7	10,0
left_shoulder	5,7	7,0	12,7	6,4
torso_rotation	9,3	2,7	5,2	2,6
hip_flexion	25,9	2,4	3,8	2,5
left_elbow	1,5	1,0	1,9	0,9
hip_rotation	11,2	0,9	1,3	0,9
right_knee	0,8	0,1	0,2	0,1
left_knee	0,7	0,0	0,1	0,0

Tabela 1 — Efeito médio de uma perturbação de 20% em cada articulação (média de 5 sementes, valores absolutos)

Teste 2 — Swing nominal comparado com um swing real

Objetivo: Comparar as grandezas do impacto com valores medidos em jogadores reais.

Procedimento: Simula-se o swing sem perturbações durante 4 s, para a bola ter tempo de parar, e regista-se a velocidade da cabeça do taco no impacto, a velocidade e os ângulos de saída da bola 10 ms depois do impacto, o smash factor (velocidade da bola a dividir pela velocidade do taco) e a duração do contacto entre o taco e a bola.

Referência: Como o taco do modelo bate na bola pousada no chão, a comparação mais próxima é um ferro 7. Segundo os dados Trackman do PGA Tour, um ferro 7 é batido a cerca de 92 mph (41 m/s), a bola sai a cerca de 123 mph (55 m/s) [1], o smash factor é de cerca de 1,34 [2] e o ângulo de lançamento é de cerca de 16° [3]. O contacto entre o taco e a bola dura cerca de 0,5 ms [4].

Resultado: Com o contacto rígido, a transferência de energia melhorou muito: o smash factor passou de 0,28 para 1,18, a bola sai a 12,7 m/s em vez de 3,2 m/s e o desvio em relação ao alvo desceu de 12,6° para 1,6°. A bola sobe 1,6 m e para a 28 m do jogador. Mesmo assim, o modelo continua aquém da realidade (Tabela 2). A cabeça do taco atinge só 26% da velocidade real no impacto, por isso a bola sai a 23% da velocidade real. O smash factor continua abaixo de 1,34, provavelmente porque a face do taco é uma caixa fina e leve (0,10 kg, contra cerca de 0,27 kg numa cabeça real) e bate na bola de forma oblíqua. A bola sai demasiado alta (25,9° contra 16°), porque o arco do taco desce abaixo do nível do chão e o ângulo de ataque é muito inclinado. Pela mesma razão, o taco toca no chão antes da bola e já chega ao impacto a travar (10,7 m/s, contra um máximo de 12,0 m/s). O contacto dura 6 ms, 12 vezes mais do que na realidade: a rigidez escolhida é muito menor do que a de uma bola real, e uma rigidez maior exigiria um passo de integração mais pequeno.

O resultado depende muito da posição da bola. Quando a cabeça do jogador foi colocada por cima do tronco (antes estava quase toda dentro dele), a inclinação do tronco mudou ligeiramente e o smash factor caiu para 0,80, com 15,7° de desvio. Deslocar a bola 5 mm para trás e 1 cm para o lado do pé direito repôs um contacto limpo. Num varrimento de ±1 cm em torno da posição original da bola, a velocidade de saída variou entre 4,7 e 14,3 m/s e a direção entre −7° e 29°.

Grandeza	**Modelo (contacto rígido)**	**Modelo (contacto por omissão)**	**Referência real (ferro 7)**
Velocidade da cabeça do taco no impacto	10,7 m/s	11,4 m/s	≈ 41 m/s
Velocidade de saída da bola	12,7 m/s	3,2 m/s	≈ 55 m/s
Smash factor	1,18	0,28	≈ 1,34
Ângulo de elevação da bola	25,9°	29,1°	≈ 16°
Desvio em relação ao alvo	1,6°	12,6°	≈ 0° (bola direita)
Duração do contacto	6 ms	8 ms	≈ 0,5 ms

Tabela 2 — Swing nominal comparado com valores reais

Teste 3 — Binários usados comparados com a capacidade humana

Objetivo: Verificar se os atuadores pedem às articulações binários que um humano consegue produzir.

Procedimento: No swing nominal, regista-se em cada passo o binário de cada atuador (data.actuator_force) e guarda-se o máximo em valor absoluto.

Referência: Num estudo com 345 adultos saudáveis, o binário isométrico máximo do pulso em homens entre 20 e 29 anos foi de cerca de 14 N·m em flexão e 11 N·m em extensão [5].

Resultado: Os maiores binários foram os da flexão da anca (130 N·m), da elevação do ombro direito (80 N·m), da flexão do ombro direito (73 N·m), do pulso direito (70 N·m) e do cotovelo direito (62 N·m). O caso mais claro é o do pulso: 70 N·m é cerca de cinco vezes o máximo de um adulto jovem. Isto acontece porque os atuadores de posição não têm limite de binário (forcerange) e fazem o binário que for preciso para seguir os alvos, o que torna o movimento fisicamente possível no simulador mas não num corpo humano.

Teste 4 — Ritmo do swing

Objetivo: Comparar a proporção entre a duração do backswing e a do downswing com a de jogadores profissionais.

Procedimento: A partir da velocidade da cabeça do taco em cada passo, define-se o início do swing como o primeiro instante em que a velocidade passa 0,2 m/s, o topo do backswing como o instante de velocidade mínima antes da descida e o impacto como o primeiro contacto entre o taco e a bola.

Referência: A análise de vídeo de jogadores profissionais mostra que o backswing dura cerca de três vezes mais do que o downswing até ao impacto, uma razão de 3:1 [6]; por exemplo, cerca de 0,8 s de backswing e 0,27 s de downswing.

Resultado. O swing começa aos 0,139 s, o topo é aos 1,007 s e o impacto aos 1,333 s, o que dá 0,868 s de backswing, 0,326 s de downswing e uma razão de 2,66:1. É o resultado mais próximo da realidade, tanto na proporção como nas durações absolutas. Nota-se que o topo real acontece 0,15 s depois do topo dos alvos (0,86 s), o que mede o atraso dos atuadores em relação ao movimento pedido. O contacto da bola não altera este resultado, porque só atua a partir do impacto.

Teste 5 — Sensibilidade ao passo de integração

Objetivo: Verificar se os resultados dependem do passo de integração escolhido.

Procedimento: Repete-se o swing nominal com passos de 0,5 ms, 1 ms e 2 ms, mantendo o integrador RK4.

Resultado. Entre 0,5 ms e 1 ms, o instante de impacto muda 1 ms (1,332 s e 1,333 s), a velocidade da bola varia 1,7% e os ângulos de saída menos de 0,5°. A velocidade do taco no impacto varia 5,6%, dado que o taco já está a travar contra o chão e um passo de diferença no instante do impacto basta para mudar a velocidade registada. O passo de 1 ms é, portanto, adequado para a saída da bola, mas a velocidade do taco no impacto só é conhecida com uma incerteza de alguns por cento. Com 2 ms, a simulação diverge logo nos primeiros passos, pelos ganhos elevados dos atuadores (kp = 1200 na flexão da anca).

Passo	Impacto	Velocidade taco	Velocidade bola	Elevação	Direção
0,5 ms	1,332 s	11,38 m/s	12,47 m/s	26,3°	2,0°
1 ms	1,333 s	10,74 m/s	12,68 m/s	25,9°	1,6°
2 ms	instável	—	—	—	—

Tabela 3 — Resultados do swing nominal com diferentes passos de integração

Teste 6 — Validação básica

Objetivo: Confirmar, com casos de solução conhecida, que as opções de simulação usadas no modelo (gravidade, integrador e passo) produzem resultados físicos corretos, como sugere a primeira dica do enunciado.

Procedimento: Simula-se um pêndulo simples com uma massa pontual de 1 kg, com comprimentos de 0,5 m e 1 m e amplitudes de 5° e 30°, e mede-se o período pelas passagens por zero. Depois, larga-se a bola do modelo de 1 m de altura sobre o chão do modelo e mede-se a altura do ressalto.

Resultado: Com 5°, o período simulado difere apenas 0,05% de $2\pi\sqrt{(L/g)}$. Com 30°, a diferença é de 1,74%, o que coincide com a correção teórica para grandes amplitudes, $T \approx T_0(1 + \theta_0^2/16)$ e que prevê cerca de 1,71%. A bola ressalta 0,66 m, o que corresponde a um coeficiente de restituição de 0,81. Com o contacto por omissão do MuJoCo (solref="0.02 1"), que é criticamente amortecido e dissipa toda a energia do choque [7], a bola não ressaltava (coeficiente de restituição igual a 0).

Teste 7 — Pêndulo a bater na bola

Objetivo: Isolar o choque entre o taco e a bola num caso de solução conhecida, como pede a primeira dica do enunciado e escolher os parâmetros de contacto da bola.

Procedimento: Um pêndulo de 1 m, cuja massa é uma esfera de 0,10 kg (a massa da face do taco do modelo), é largado de 30° e de 90° e bate de frente na bola do modelo, pousada no chão. Mede-se a velocidade do pêndulo antes do choque, as velocidades do pêndulo e da bola depois do choque, o coeficiente de restituição *e* (velocidade de afastamento a dividir pela velocidade de aproximação) e a duração do contacto. Repete-se o ensaio com três parâmetros de contacto: o do MuJoCo por omissão (solref="0.02 1") e dois contactos rígidos definidos diretamente pela rigidez e pelo amortecimento (`«solref negativo). Num choque perfeitamente elástico, a razão entre a velocidade da bola e a do pêndulo seria $2M/(M+m) = 1{,}38$. Numa bola de golfe real contra a face de um taco, *e* é da ordem de 0,8; as regras limitam-no a 0,830 [8].

Resultado: A velocidade do pêndulo antes do choque coincide com $\sqrt{(2gL(1-\cos\theta_0))}$ até ao centésimo de m/s. Com o contacto por omissão, *e* fica entre 0,16 e 0,21, o contacto dura cerca de 68 ms e a bola sai mais devagar do que o pêndulo chega (razão de 0,76 a 0,78). Era isto que acontecia no swing com o contacto por omissão (smash factor de 0,28, Teste 2). Com um contacto rígido e pouco amortecido (solref="-200000 -5"), *e* sobe para 0,98, a razão para 1,36 (a teoria elástica dá 1,38), a quantidade de movimento conserva-se a 0,3% e o contacto dura 7 ms. Aumentando o amortecimento (solref="-200000 -70"), obtém-se $e \approx 0{,}78$, próximo do de uma bola real. Foi este o contacto adotado no modelo. Os resultados quase não dependem da velocidade de impacto. A duração do contacto só é medida com a resolução do passo (1 ms).

Contacto (solref)	Amplitude	*e*	Razão v_bola / v_pêndulo	Duração do contacto
Omissão (0.02 1)	30°	0,21	0,78	67 ms
Omissão (0.02 1)	90°	0,16	0,76	69 ms
Rígido elástico (-200000 -5)	30°	0,98	1,36	7 ms
Rígido elástico (-200000 -5)	90°	0,98	1,36	7 ms
Rígido, *e* ≈ 0,78 (-200000 -70), adotado	30°	0,78	1,22	7 ms
Rígido, *e* ≈ 0,78 (-200000 -70), adotado	90°	0,79	1,23	7 ms

Tabela 4 — Choque entre o pêndulo (0,10 kg) e a bola (0,045 kg)

Referências

1. Golf Monthly, "How Far PGA Tour Players Hit Every Club In The Bag" (dados Trackman, 2024). https://golfmonthly.com/tour/how-far-pga-tour-players-hit-every-club-in-the-bag
2. Golf Digest, "The most deceiving data point when comparing irons — Smash Factor". https://www.golfdigest.com/story/the-most-deceiving-data-point-when-comparing-irons-smash-factor
3. Golf Digest, "Hot List 2025: highest launching irons for average players". https://www.golfdigest.com/story/hot-list-2025--highest-launching-irons-for-average-players
4. Patente US 9541483, "Contact state observation apparatus of golf ball and contact state observation method of golf ball".
5. V. Decostre et al., "Wrist flexion and extension torques measured by highly sensitive dynamometer in healthy subjects from 5 to 80 years", *BMC Musculoskeletal Disorders* 16:4, 2015. doi:10.1186/s12891-015-0458-9
6. J. Novosel, *Tour Tempo: Golf's Last Secret Finally Revealed*, 2004; resumo em "It's About Time", *Sports Illustrated*, 2010. https://vault.si.com/vault/2010/08/02/its-about-time
7. Documentação do MuJoCo, "Modeling" (parâmetros de contacto solref e solimp). https://mujoco.readthedocs.io/en/latest/modeling.html
8. USGA/R&A, *Equipment Rules*, Part 2, secção 4.1d (efeito mola e coeficiente de restituição da cabeça do taco, limite de 0,830). https://www.usga.org/equipment-standards/equipment-rules-2019.html